🎰 Brom Casino

Полнофункциональная платформа онлайн-казино — веб, Telegram Mini App, админ-панель. > Монорепозиторий на базе **Turborepo + pnpm**, стек: **NestJS + Next.js + React + TypeScript + PostgreSQL + Redis**. > Интеграции: **Pragmatic Play API**, **Cryptomus PSP**, **Sumsub KYC** — все с тремя режимами (real/demo/hybrid). [![CI](https://github.com/RuslanStrogov/brom-casino/actions/workflows/ci.yml/badge.svg)](https://github.com/RuslanStrogov/brom-casino/actions/workflows/ci.yml) [![License: MIT](https://img.shields.io/badge/License-MIT-yellow.svg)](https://opensource.org/licenses/MIT)

📱 Screenshots

Главный экран — мобильное приложение

Главная страница: бонусный баннер, карусель featured-игр, сетка популярных игр, нижняя навигация

Игровой экран — Слот-машина

Слот-машина с 5 барабанами, выбор ставки, кнопка SPIN, таблица выплат

Экран бонусов

Приветственный бонус, ежедневный бонус, кэшбэк, VIP-программа, реферальная система

Панель администратора

Дашборд: GGR, NGR, активные игроки, депозиты, транзакции, активные игры, графики

🏗️ Архитектура

Клиенты → API Gateway → Микросервисы → Слой данных. DevOps: Docker, Nginx, CI/CD

Структура монорепозитория

```
brom-casino/
├── apps/
│   ├── web/                    # Next.js 14 — основной фронтенд для игроков
│   ├── admin/                  # Next.js 14 — панель администратора
│   └── telegram-mini-app/      # React + Vite — Telegram Mini App
├── packages/
```

```
│   ├── shared/               # Общие типы, утилиты, константы, енумы
│   ├── ui/                   # Общие UI-компоненты (shadcn/ui)
│   ├── game-engine/          # Игровая логика: RNG, слоты, crash, dice, plinko
│   └── config/               # Общие конфигурации (ESLint, TypeScript, Tailwind)
├── services/
│   ├── api/                  # NestJS — основной backend (REST + WebSocket)
│   ├── game-server/          # Node.js — игровая логика в реальном времени
│   └── payment-worker/       # Node.js — обработка платежей (Bull queue)
├── infrastructure/
│   ├── docker/               # Docker Compose, Dockerfile'ы
│   └── nginx/                # Конфигурации nginx (reverse proxy)
├── docs/                     # Документация
├── assets/screenshots/       # Скриншоты интерфейса
├── .github/workflows/        # CI/CD (GitHub Actions)
├── package.json              # Root package.json (Turborepo)
├── turbo.json                # Turborepo pipeline config
└── pnpm-workspace.yaml       # pnpm workspace definition
```

Технологический стек

Слой	Технология
Frontend	Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand
Telegram	React 18, Vite, Telegram Web App SDK, TON Connect
Backend	NestJS 10, TypeScript, Prisma ORM, Passport.js
Database	PostgreSQL 16, Redis 7, ClickHouse
Queue	Bull (Redis)
Real-time	Socket.io
DevOps	Docker, Docker Compose, Nginx, GitHub Actions
Monitoring	Sentry, Grafana (заглушки)

📋 О проекте

Brom Casino — это полноценная платформа для запуска онлайн-казино, созданная с нуля. Проект включает все ключевые компоненты: фронтенд для игроков, Telegram-приложение, серверную часть, платёжную систему, бонусную механику, KYC/AML и панель администратора.

Проект разработан как **MVP-прототип** — все модули имеют полную структуру, контроллеры, сервисы, DTO и схемы базы данных. Это фундамент, на котором можно строить полноценный продукт.

Ключевые возможности

- 🎮 **Игры** — слоты, crash, dice, plinko с криптографически верифицируемым RNG (Provably Fair)
- 🔐 **Авторизация** — JWT + Telegram OAuth + 2FA (TOTP)
- 💰 **Платежи** — криптовалюты (USDT, BTC, TON, ETH) через Cryptomus/NOWPayments
- 🎁 **Бонусная система** — welcome bonus, free spins, кэшбэк, вейджер
- 🛡️ **KYC/AML** — верификация личности, проверка документов
- 📱 **Telegram Mini App** — полноценное казино внутри Telegram с TON-платежами

- 👑 **Админ-панель** — управление пользователями, играми, платежами, бонусами
- 📊 **Аналитика** — ClickHouse для хранения событий и построения отчётов
- 🐬 **DevOps** — Docker Compose, Nginx, GitHub Actions CI/CD
- 🎰 **Pragmatic Play API** — реальные игры от провайдера (20+ слотов, live, настольные)
- 💳 **Cryptomus PSP** — крипто-платежи (USDT, BTC, TON, ETH), webhooks, выплаты
- 🛡️ **Sumsub KYC** — верификация личности, документы, AML compliance

Интеграции провайдеров

Все интеграции поддерживают **три режима работы**:

Режим	Описание	Как включить
REAL	Реальные API-вызовы к провайдеру	Заполните ключи в .env + `*_MODE=real`
DEMO	Моковые данные для разработки	Не заполняйте ключи или `*_MODE=demo`
HYBRID	Попытка реального API, fallback на мок	`*_MODE=hybrid` (по умолчанию)

Pragmatic Play

```
# .env
PRAGMATIC_PLAY_API_URL="https://api.pragmaticplay.net"
PRAGMATIC_PLAY_API_KEY="your-api-key"
PRAGMATIC_PLAY_CASINO_NAME="your-casino"
PRAGMATIC_PLAY_SECRET_KEY="your-secret"
PRAGMATIC_PLAY_MODE="hybrid"
```

Получить ключи: https://pragmaticplay.net/en/integrations/api/

Cryptomus

```
# .env
CRYPTOMUS_API_KEY="your-api-key"
CRYPTOMUS_MERCHANT_ID="your-merchant-uuid"
CRYPTOMUS_MODE="hybrid"
```

Получить ключи: https://cryptomus.com/

Sumsub KYC

```
# .env
SUMSUB_API_TOKEN="your-api-token"
SUMSUB_APP_TOKEN="your-app-token"
SUMSUB_WEBHOOK_SECRET="your-webhook-secret"
```

Получить ключи: https://sumsub.com/

🚀 Быстрый старт

Предварительные требования

- **Node.js** 20+
- **pnpm** 9+
- **Docker** 24+ и **Docker Compose** (для контейнерного запуска)
- **Git**

Установка и запуск

```
# 1. Клонировать репозиторий
git clone https://github.com/RuslanStrogov/brom-casino.git
cd brom-casino

# 2. Установить зависимости
pnpm install

# 3. Настроить переменные окружения
cp .env.example .env
# Отредактируйте .env — заполните секреты и ключи API

# 4. Запуск в режиме разработки (все сервисы)
pnpm dev

# Или через Docker Compose:
docker compose -f infrastructure/docker/docker-compose.yml up -d

# 5. Применить миграции базы данных
pnpm db:migrate

# 6. Заполнить начальными данными (игры, бонусы)
pnpm db:seed
```

Деплой на VPS (одна команда)

```
# На чистом Ubuntu 22.04 VPS (4GB RAM, 2 vCPU):
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/RuslanStrogov/brom-casino/main/infrastructu
re/deploy.sh | sudo bash

# С доменом и SSL:
sudo DOMAIN=yourdomain.com EMAIL=you@email.com bash infrastructure/deploy.sh
```

Скрипт автоматически установит Docker, Node.js, Nginx, настроит SSL, firewall, создаст админа.

Доступ к сервисам

Сервис	Порт	URL
🖥️ Web (фронтенд)	3000	http://localhost:3000
👑 Админ-панель	3001	http://localhost:3001
📱 Telegram Mini App	3002	http://localhost:3002
🔌 API (backend)	4000	http://localhost:4000
📖 Swagger документация	4000	http://localhost:4000/api/docs
🗄️ PostgreSQL	5432	—
⚡ Redis	6379	—
📊 ClickHouse	8123	—

🎮 Игровая механика

Provably Fair (Криптографическая честность)

Каждый результат игры можно верифицировать:

1. **До игры** — сервер публикует `server_hash = SHA256(server_seed)`
2. **Во время игры** — клиент задаёт `client_seed`, сервер использует `nonce`
3. **Результат** — `HMAC-SHA256(server_seed, client_seed + nonce)`
4. **После игры** — сервер раскрывает `server_seed` для проверки

Поддерживаемые игры

Игра	Описание	Особенности
🎰 Слоты	3-6 барабанов, paylines, wild/scatter	Настраиваемый RTP, волатильность
📈 Crash	Множитель растёт до случайного crash	House edge 1%, auto-cashout
🎲 Dice	Предсказание результата броска	Over/Under, chance 1-99%
🔵 Plinko	Шарик падает через ряды колышков	3 уровня риска, множители до 50x

---

💰 Платёжная система

Поддерживаемые валюты

Валюта	Сеть	Мин. депозит	Мин. вывод
USDT	TRC-20 / ERC-20	10 USDT	20 USDT
BTC	Bitcoin	0.0001 BTC	0.0005 BTC
TON	TON	1 TON	5 TON
ETH	ERC-20	0.001 ETH	0.005 ETH

Платёжные провайдеры

- **Cryptomus** — крипто-платежи, webhooks, выплаты
- **NOWPayments** — 100+ криптовалют, автоконвертация
- **Corefy** — банковские карты, электронные кошельки

📚 Документация

Документ	Описание
ARCHITECTURE.md	Детальная архитектура всех компонентов, схема БД, микросервисы
GAME_ENGINE.md	Игровая логика, алгоритмы RNG, механика каждой игры
PAYMENTS.md	Платёжная система, PSP, потоки депозита/вывода
DEPLOY.md	Деплой, конфигурация, мониторинг, масштабирование

🛠 Команды разработки

```
# Установка зависимостей
pnpm install

# Запуск всех сервисов в режиме разработки
pnpm dev

# Сборка всех пакетов
pnpm build

# Линтинг
pnpm lint

# Тестирование
pnpm test

# Типизация (TypeScript)
pnpm turbo run typecheck

# База данных
pnpm db:migrate       # Применить миграции
pnpm db:seed          # Заполнить начальными данными
pnpm db:studio        # Открыть Prisma Studio

# Docker
docker compose -f infrastructure/docker/docker-compose.yml up -d
docker compose -f infrastructure/docker/docker-compose.yml down

# Очистка
pnpm clean            # Удалить dist/, .next/, node_modules/
```

🔧 Переменные окружения

Скопируйте `.env.example` в `.env` и заполните:

```
# База данных
DATABASE_URL="postgresql://brom:***@localhost:5432/brom_casino?schema=public"

# Redis
REDIS_URL="redis://localhost:6379"

# JWT
JWT_SECRET="your-s...hars"
JWT_REFRESH_SECRET="your-r...-key"

# Приложение
NODE_ENV="development"
API_PORT=4000
API_URL="http://localhost:4000"
WEB_URL="http://localhost:3000"

# Telegram
TELEGRAM_BOT_TOKEN="***"

# Платежи
CRYPTOMUS_API_KEY="your-c...-key"
NOWPAYMENTS_API_KEY="your-n...-key"

# KYC
SUMUB_API_TOKEN="***"
```

```
# Мониторинг
SENTRY_DSN="your-sentry-dsn"
```

📊 Статус CI/CD

Автоматические проверки при каждом push и PR:

- ✅ **Lint** — ESLint для всех пакетов
- ✅ **Typecheck** — TypeScript компиляция
- ✅ **Build** — Сборка всех приложений
- 🐳 **Docker** — Сборка Docker-образов (только на main)

🗺 Roadmap

- [x] Архитектура монорепозитория
- [x] Backend API (NestJS, 9 модулей)
- [x] Фронтенд (Next.js 14, 4 игры)
- [x] Telegram Mini App
- [x] Админ-панель
- [x] Game Engine (Provably Fair RNG)
- [x] Docker + CI/CD
- [ ] Интеграция реальных провайдеров игр (Pragmatic Play API)
- [ ] Интеграция реальных PSP (Cryptomus webhooks)
- [ ] KYC провайдер (Sumsub/Veriff)
- [ ] Мобильное приложение (React Native)
- [ ] Лицензирование (Кюрасао)
- [ ] Нагрузочное тестирование
- [ ] Деплой на продакшн-сервер

📄 Лицензия

Этот проект лицензирован под **MIT License** — см. файл LICENSE.

⚠️ Дисклеймер

Этот проект создан **исключительно в образовательных и демонстрационных целях**. Он показывает архитектуру и технические решения для создания платформы онлайн-казино.

Перед использованием в продакшне необходимо: - Получить игровую лицензию (Кюрасао, Мальта, и т.д.) - Пройти сертификацию RNG (iTech Labs, GLI, eCOGRA) - Настроить KYC/AML в соответствии с законодательством - Получить одобрение от платёжных провайдеров - Обеспечить соблюдение законов юрисдикции

🔗 Ссылки

- **Репозиторий:** https://github.com/RuslanStrogov/brom-casino
- **Issues:** https://github.com/RuslanStrogov/brom-casino/issues
- **Документация:** docs/

** ⭐ Если проект оказался полезным — поставьте звезду!**